

NORMALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS

52º Distrito Policial - Parque São Jorge

A normalização foi realizada a partir do DER, das tabelas e das chaves definidas pelo grupo. O objetivo é reduzir redundâncias e manter os dados organizados, aplicando 1FN, 2FN e 3FN.

1. Modelo analisado

TABELA	CHAVES PRINCIPAIS
UNIDADE_POLICIAL	PK id_unidade
SERVIDOR	PK id_servidor FK id_unidade
VITIMA	PK id_pessoa
NATUREZA_FATO	PK id_natureza
OCORRENCIA	PK id_ocorrencia FKs id_unidade, id_natureza, id_servidor_registro
INQUERITO	PK id_inquerito FK id_ocorrencia
DEPOIMENTO	PK id_depoimento FKs id_inquerito, id_pessoa
EVIDENCIA	PK id_evidencia FK id_inquerito
MOVIMENTACAO	PK id_movimentacao FKs id_inquerito, id_servidor

2. Primeira Forma Normal (1FN)

Regra	Cada atributo deve possuir valor atômico e não deve haver grupos repetitivos.
Resposta	Os atributos armazenam valores individuais e não apresentam grupos repetitivos. Informações que podem ocorrer várias vezes, como depoimentos, evidências e movimentações, foram separadas em tabelas próprias.
Resultado	1FN ATENDIDA
Justificativa	A separação evita que vários valores sejam armazenados em uma única coluna. Cada depoimento, evidência ou movimentação possui seu próprio registro, mantendo os atributos atômicos.

3. Segunda Forma Normal (2FN)

Regra	A tabela deve estar em 1FN e não pode apresentar dependência parcial de uma chave composta.
Resposta	As tabelas apresentadas utilizam chaves primárias simples, como id_ocorrencia, id_inquerito, id_depoimento e id_evidencia. Portanto, não há dependência de apenas uma parte de uma chave primária composta.

Resultado	2FN ATENDIDA
Justificativa	Como não foram identificadas chaves primárias compostas nas relações analisadas, também não foram identificadas dependências parciais. Os atributos permanecem relacionados à chave de sua respectiva tabela.

4. Terceira Forma Normal (3FN)

Regra	A tabela deve estar em 2FN e não deve apresentar dependências transitivas indevidas entre atributos não-chave.
Resposta	Os dados de conceitos diferentes permanecem em tabelas próprias. SERVIDOR referencia UNIDADE_POLICIAL, OCORRENCIA referencia NATUREZA_FATO e MOVIMENTACAO referencia SERVIDOR por meio de chaves estrangeiras.
Resultado	3FN ATENDIDA
Justificativa	Essa organização evita repetir dados de unidade, natureza do fato ou servidor em outras tabelas. As informações são recuperadas pelos relacionamentos entre as chaves, reduzindo redundâncias e dependências transitivas identificáveis.

5. Modelo final e ponto a validar

Com base nas dependências identificáveis, o modelo já se encontra organizado até a 3FN, não sendo necessária uma decomposição artificial das tabelas.

Ponto a validar com o grupo: o DER apresenta a generalização PESSOA → VÍTIMA/SERVIDOR. Antes da implementação definitiva, deve ser confirmada a forma como essa generalização será representada no modelo lógico. Também é necessário manter a relação VÍTIMA–OCORRÊNCIA de acordo com a cardinalidade definida pelo grupo.

6. Conclusão

Após a análise, as relações atendem aos critérios avaliados de 1FN, 2FN e 3FN. A estrutura separa os principais conceitos do sistema em tabelas próprias e utiliza chaves estrangeiras para estabelecer os relacionamentos, reduzindo redundâncias. A versão definitiva deve apenas manter consistência entre DER, modelo lógico e script SQL após a validação dos pontos indicados.